

2교시: GitHub 계정, Git 설치, VS Code 확인

수업 목표

- GitHub 계정, Git 설치, VS Code terminal 상태를 확인한다.
- 계정/인증 정보와 공개 가능한 evidence를 구분한다.
- 설치 확인을 "버전 출력"과 "터미널에서 실행 가능"으로 판단한다.

50분 흐름

Time	Activity
0-5분	작업 폴더 path evidence 확인
5-15분	Git, GitHub, VS Code의 역할 구분
15-30분	버전 확인과 VS Code terminal 확인
30-40분	계정 보안, MFA, token 비공개 기준 정리
40-50분	blocker 분류와 다음 실습 준비

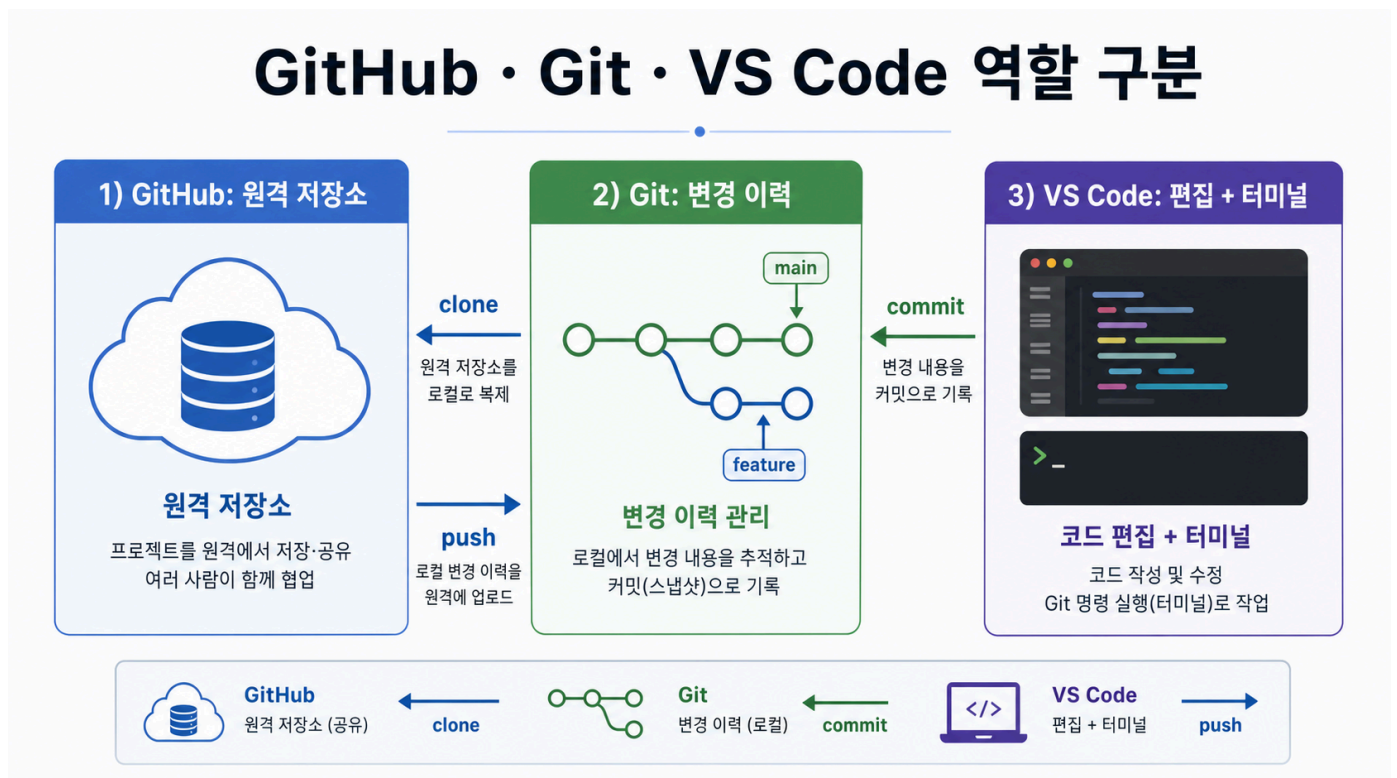
0-5분 작업 폴더 path evidence 확인

상세 설명

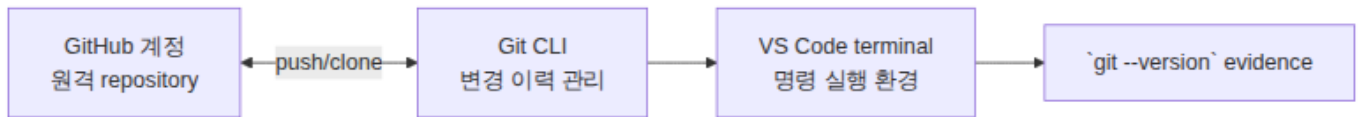
Git은 내 컴퓨터에서 변경 이력을 관리하는 도구이고, GitHub는 repository를 원격에서 공유하고 협업하는 서비스다. VS Code는 코드를 편집하고 terminal을 함께 사용할 수 있는 작업 환경이다. 세 도구는 같은 것이 아니다. GitHub 계정이 있어도 Git이 설치되어 있지 않을 수 있고, Git이 설치되어 있어도 VS Code terminal에서 명령을 찾지 못할 수 있다.

설치 확인은 "설치한 것 같다"가 아니라 명령 출력으로 판단한다. `git --version` 이 나오면 현재 shell에서 Git 실행 파일을 찾았다는 뜻이다. 반대로 `command not found`가 나오면 설치가 안 되었거나 PATH에 등록되지 않은 상태다.

Visual 1: 세 도구의 역할 구분



이 이미지는 세 도구를 설치 목록이 아니라 협업 시스템의 서로 다른 책임으로 구분하게 한다. 학생에게 먼저 `clone`, `commit`, `push` 화살표를 읽게 한 뒤, 각 명령이 어느 경계를 넘는지 확인한다.



5-15분 Git, GitHub, VS Code의 역할 구분

공식 참고

- GitHub account: <https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/creating-an-account-on-github>
- Git install: <https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git>
- VS Code docs: <https://code.visualstudio.com/docs>
- macOS/Linux 설치 가이드: [필수 소프트웨어 설치 가이드](#)

처음 설치하는 학생은 공식 문서를 모두 읽으려 하기보다 설치 가이드의 순서대로 `git --version`, VS Code terminal의 `pwd`, `python3 --version`, `curl --version` 을 먼저 확인한다. 실패하면 "어떤 도구가 안 되는지"를 분리해서 기록한다.

Visual 2: 설치 확인 화면 가이드

화면/출력	확인할 뜻	README에 남길 것
GitHub 로그인 화면	계정 접근 가능	계정명은 공개 가능하지만 token은 기록하지 않는다.
<code>git --version</code>	현재 terminal에서 Git 실행 가능	version 문자열
VS Code terminal의 <code>pwd</code>	편집기 안 terminal 사용 가능	작업 path 또는 blocker

15-30분 버전 확인과 VS Code terminal 확인

Visual 3: 실패 장면 triage

실패 장면	먼저 의심할 원인	학생용 기록 문장
<code>git: command not found</code>	Git 미설치 또는 PATH 문제	"Git 명령을 shell이 찾지 못함"
<code>code --version</code> 실패	VS Code CLI 미등록	"GUI terminal에서 대체 확인함"
인증 팝업 반복	credential/token/권한 문제	"secret은 기록하지 않고 증상만 기록함"

명령 절차

```
git --version
pwd
code --version
```

`code --version` 이 실패하면 VS Code GUI에서 `Terminal > New Terminal` 을 열고 다음을 실행한다.

```
pwd
git --version
```

초보자 판단 기준

상황	진행 가능 여부	다음 행동
----	----------	-------

git --version 성공, VS Code terminal에서 pwd 성공	진행 가능	repository 실습으로 이동
code --version만 실패	진행 가능	VS Code GUI terminal을 사용하고 blocker에 기록
git --version 실패	설치 확인 필요	설치 가이드의 Git 절차 수행
GitHub 로그인은 되지만 push 실패	인증 확인 필요	token 값 없이 에러 메시지만 기록

확인 질문

- Git과 GitHub의 차이를 한 문장으로 설명할 수 있는가?
- Git 설치 확인 evidence는 무엇인가?
- VS Code가 준비되지 않았을 때 blocker를 어떻게 기록해야 하는가?

30-40분 계정 보안, MFA, token 비공개 기준 정리

다음 주차 매핑

Docker, Kubernetes, AWS CLI, Terraform도 모두 같은 방식으로 확인한다. tool --version , 현재 path, 인증 상태, secret 비공개 기준은 이후 모든 주차의 공통 준비 절차다.

예상 결과

- git --version 은 git version 2.x.x 형태의 문자열을 출력한다.
- pwd 는 현재 작업 path를 출력한다.
- code --version 은 VS Code CLI가 PATH에 있을 때만 성공한다. 실패해도 VS Code 내부 terminal에서 pwd 와 git --version 이 되면 수업 진행은 가능하다.

흔한 오해

오해	교정
GitHub에 로그인했으니 Git도 설치된 것이다.	GitHub는 웹 서비스이고 Git은 로컬 CLI 도구다.
code --version 실패는 VS Code 미설치와 같다.	CLI 등록만 안 된 상태일 수 있다. GUI terminal에서 확인한다.
token을 README에 붙이면 인증 문제가 해결된다.	token은 secret이다. 공개 repository에 절대 남기지 않는다.

40-50분 blocker 분류와 다음 실습 준비

실습 Evidence

Step	Command 또는 확인	Evidence
Git 확인	git --version	
현재 위치	pwd	
VS Code terminal	pwd 또는 blocker	
계정 보안	MFA/token 비공개 확인	

학술 근거와 DevOps insight

NIST NICE류 실무 역량은 도구 설치 자체보다 시스템 상태 식별을 강조한다. 현업에서는 "제 노트북에서는 됩니다"라는 말이 충분하지 않다. 어떤 shell에서 어떤 version이 실행되는지 기록해야 팀원이 같은 문제를 재현할 수 있다.

평가 기준

기준	2점 evidence
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.

증거 산출	수업에서 요구한 note, command, table, blocker 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~6 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.